

معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP) المؤهل للتوظيف

اليوم الرابع



إرشادات الجلسات



أنتم المدرب الأهم

إجاباتكم قد تكون أحياناً أهم من محتوانا لزملائكم، لذلك لا تترددون في الإجابة على بعض، وبرضو ما يمنع تعبرونا وتجاوبوا على أسئلتنا



ما فيه سؤال غلط

ما يهمّ وش تخصصكم أو مدى خبرتكم، كلنا جينا نتعلم هنا من بعض، لذلك لا تترددون في السؤال، لأنه ما فيه سؤال غلط



o تفاعل = o فائدة

التفاعل أساس الجلسة، خلوكم جاهزين تجاوبون على أسئلة وتشتغلون مع بعض في الجلسة

سَجِّينَا بِاللَّهِ ؟

أشجار القرار

اليوم الرابع

معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP)

موضوعات الجلسة

1 أنواع مسائل التصنيف حسب المخرجات

2 خوارزمية أقرب جار

3 شجرة القرار

4 التصنيف باستخدام حدود القرار



دقيقة واحدة

نشاط 1

في مصنع، توجد مروحة أساسية لم تتعطل أبدًا، مع ذلك، يريد المهندسون أن يحذّرهم النظام قبل أول عطل.



كيف يمكن لنموذج ذكاء اصطناعي اكتشاف مشكلة لم يرَ مثلاً عليها من قبل؟

الإجابة:

يُدرَّب النموذج على الحالات الطبيعية فقط، ليتعلَّم شكل السلوك الطبيعي. بعد ذلك، إذا ظهرت حالة تختلف بشكل واضح عن هذا السلوك، يعتبرها حالة شاذة أو غير طبيعية.

التصنيف الثنائي – Binary Classification :

هو نوع من مسائل التصنيف يكون فيه لكل عينة فئتان محتملتان فقط، ويختار النموذج واحدة منهما.

$$y \in \{0, 1\}$$



التصنيف متعدد الفئات – Multiclass Classification

هو نوع من مسائل التصنيف يحتوي على أكثر من فئتين، لكن كل عينة تنتمي إلى فئة واحدة فقط.

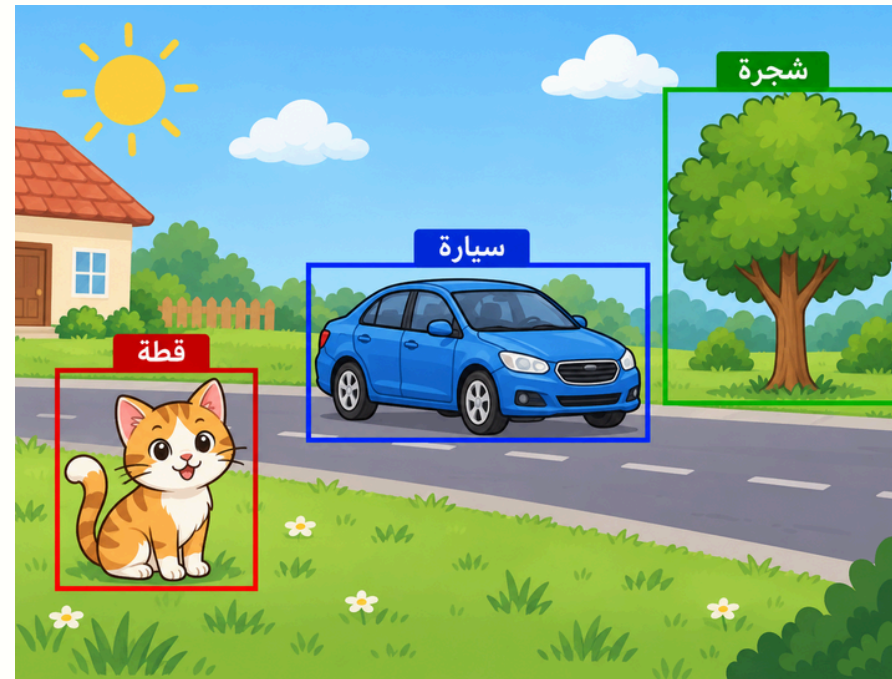
$$y \in \{1, 2, \dots, K\}$$



التصنيف متعدد التسميات – Multilabel Classification

هو نوع من مسائل التصنيف يمكن فيه للعينة الواحدة أن تنتمي إلى أكثر من فئة في الوقت نفسه.

$$\mathbf{y} = [y_1, y_2, \dots, y_K], \quad y_k \in \{0, 1\}$$



التصنيف الرتي – Ordinal Classification

هو نوع من مسائل التصنيف تكون فيه الفئات مرتبة ترتيبًا طبيعيًا، بحيث توجد علاقة ترتيب بين الـ Labels.

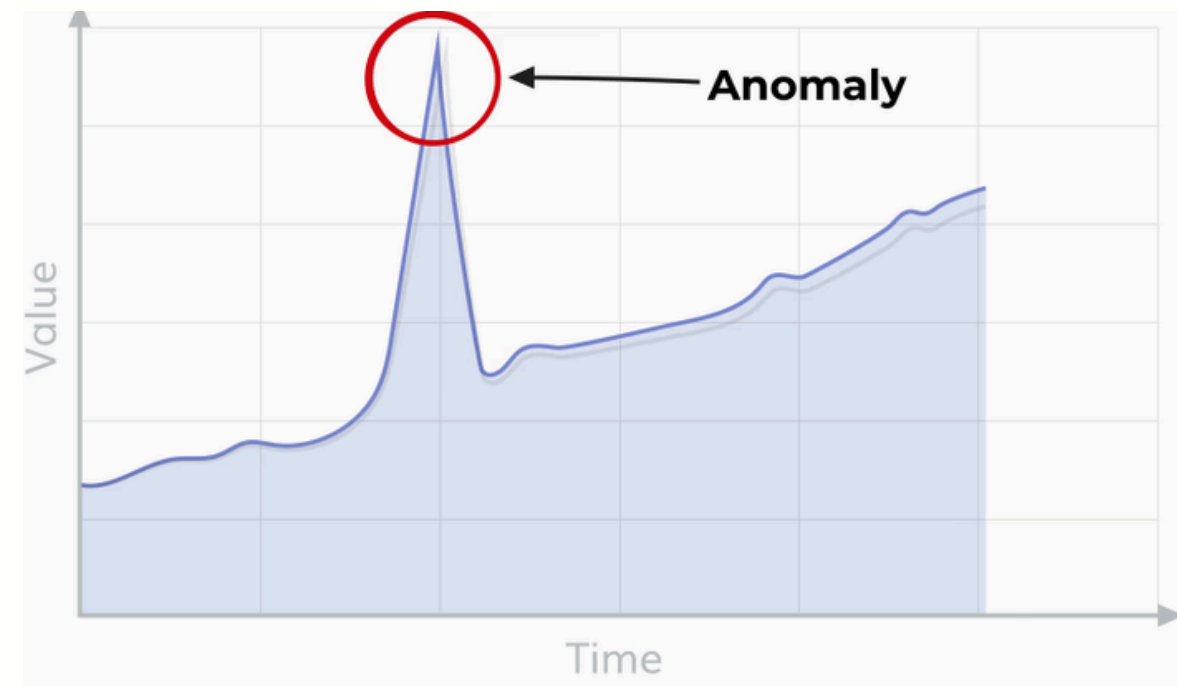
$$\hat{y} = \begin{cases} 1, & z < \tau_1 \\ 2, & \tau_1 \leq z < \tau_2 \\ \vdots & \\ K, & z \geq \tau_{K-1} \end{cases}$$



اكتشاف الحالات الشاذة – Anomaly Detection

هو نوع من مسائل التعلم يتعلم فيه النموذج شكل السلوك الطبيعي، ثم يكتشف أي حالة تختلف عنه بشكل واضح.

$$A(x) = \text{Anomaly Score} \quad \hat{y} = \begin{cases} \text{Normal}, & A(x) < \tau \\ \text{Anomaly}, & A(x) \geq \tau \end{cases}$$

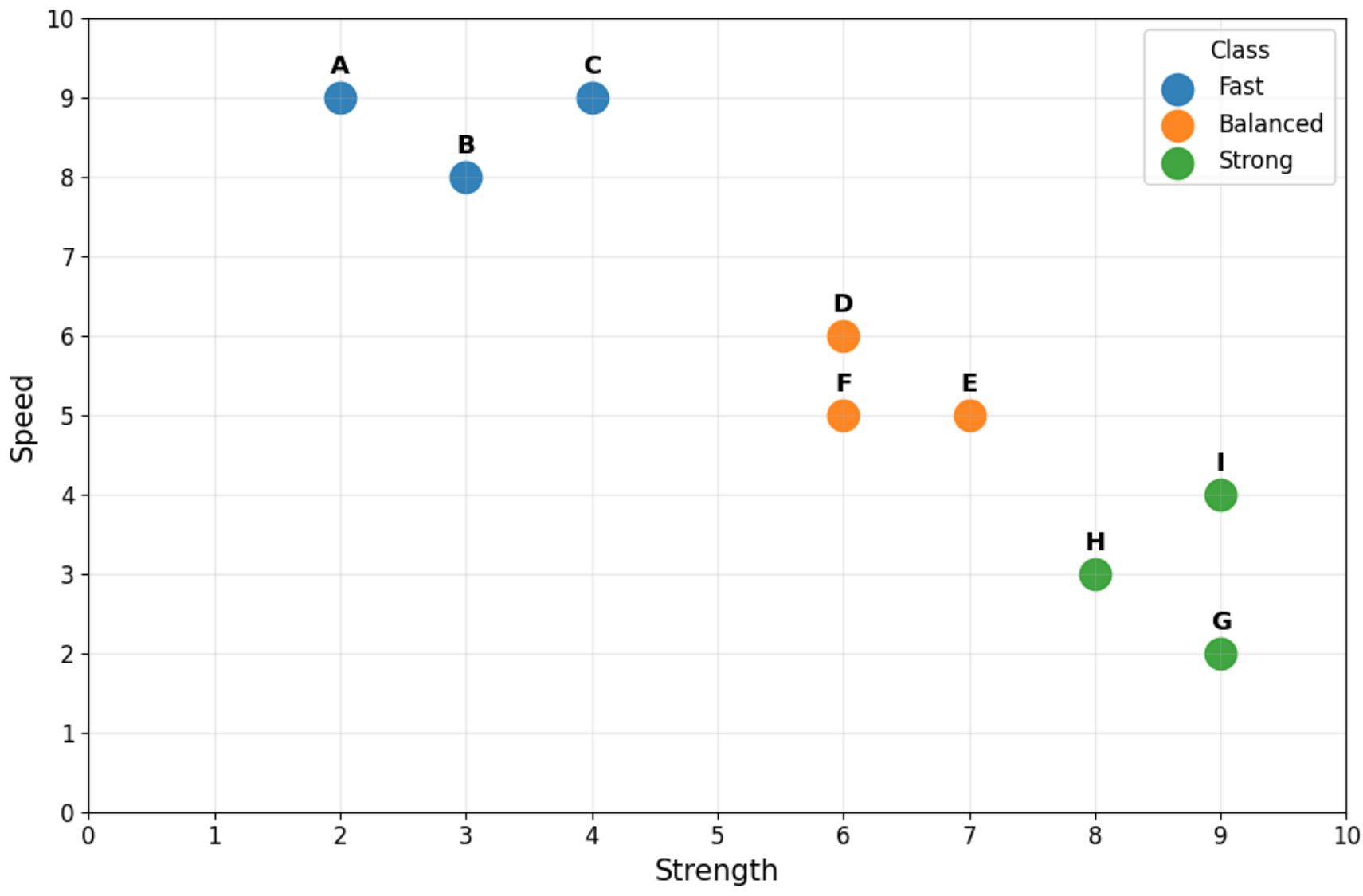


خوارزميات التصنيف

خوارزميات التصنيف

لدينا شخصيات في لعبة، ولكل شخصية خاصيتان:

الشخصية	القوة	السرعة	الفئة
A	2	9	سريع
B	3	8	سريع
C	4	9	سريع
D	6	6	متوازن
E	7	5	متوازن
F	6	5	متوازن
G	9	2	قوي
H	8	3	قوي
I	9	4	قوي



الشخصية	القوة	السرعة	الفئة
A	2	9	سريع
B	3	8	سريع
C	4	9	سريع
D	6	6	متوازن
E	7	5	متوازن
F	6	5	متوازن
G	9	2	قوي
H	8	3	قوي
I	9	4	قوي

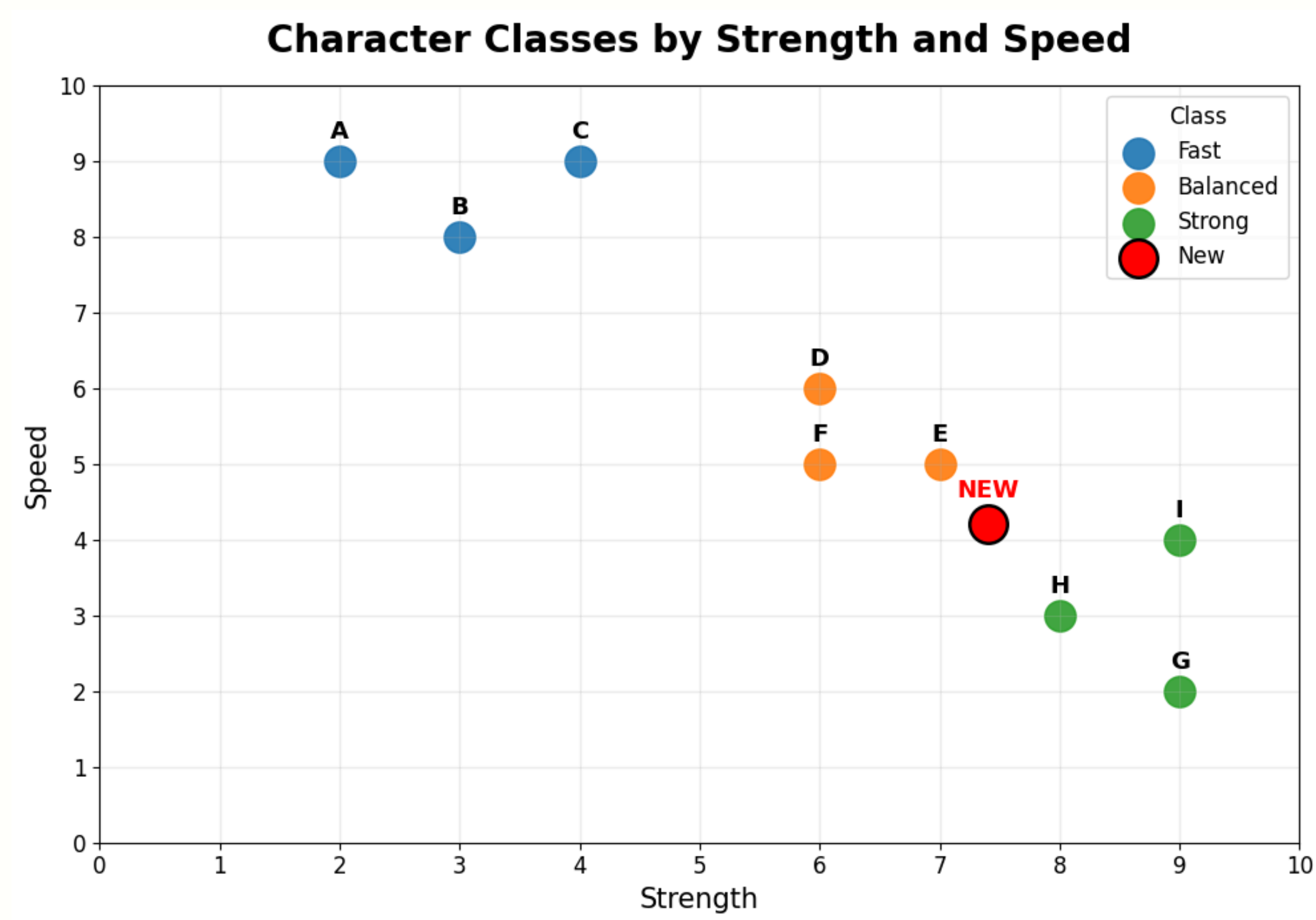
الشخصية	القوة	السرعة	الفئة
A	2	9	سريع
B	3	8	سريع
C	4	9	سريع
D	6	6	متوازن
E	7	5	متوازن
F	6	5	متوازن
G	9	2	قوي
H	8	3	قوي
I	9	4	قوي

لدينا شخصية جديدة:

لقوة = 7.4

السرعة = 4.2

كيف نصنفها؟



لدينا شخصية جديدة:

لقوة=7.4

السرعة=4.2

كيف نصنفها؟

خوارزمية أقرب جار

خوارزمية أقرب جار – K-Nearest Neighbors (KNN)

تُصنّف KNN العينة الجديدة بالاعتماد على أقرب K عينات لها في بيانات التدريب. إذا كانت أغلب العينات القريبة تنتمي إلى فئة معيّنة، تُصنّف العينة الجديدة ضمن نفس الفئة.

$$\hat{y} = \text{mode} (y_{(1)}, y_{(2)}, \dots, y_{(K)})$$

خوارزمية أقرب جار – K-Nearest Neighbors (KNN)

1- نحسب المسافة إلى النقاط القريبة باستخدام المسافة الإقليدية:

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

2- نختار أقرب K نقاط.

متوازن = F , قوي = H , متوازن = E

3. نأخذ تصويت الأغلبية

$\hat{y}$ = متوازن

اختيار قيمة K في KNN

تمثل K عدد أقرب الجيران الذين يعتمد عليهم النموذج لاتخاذ القرار.

إذا كانت K كبيرة مثل: $K=9$

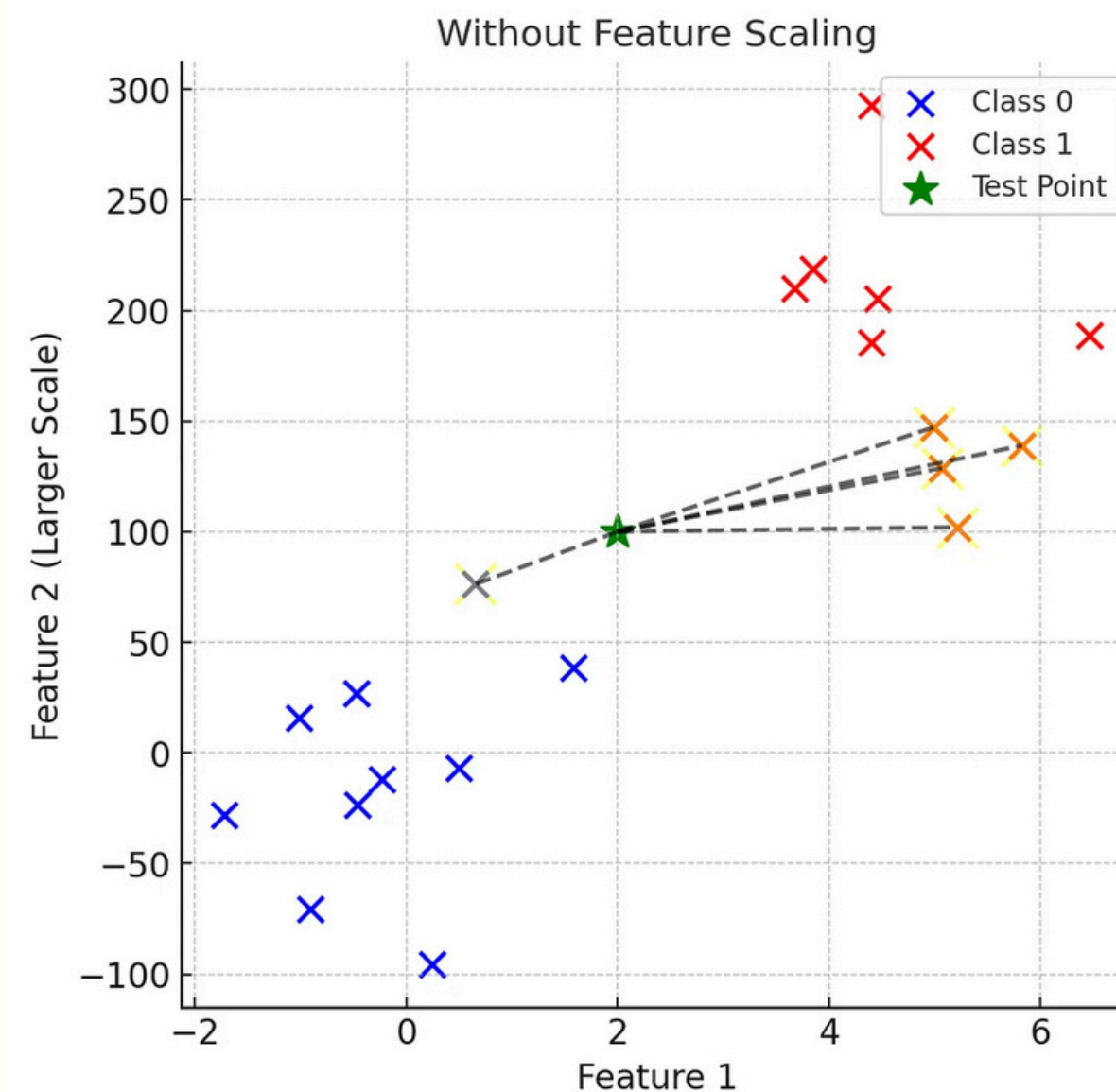
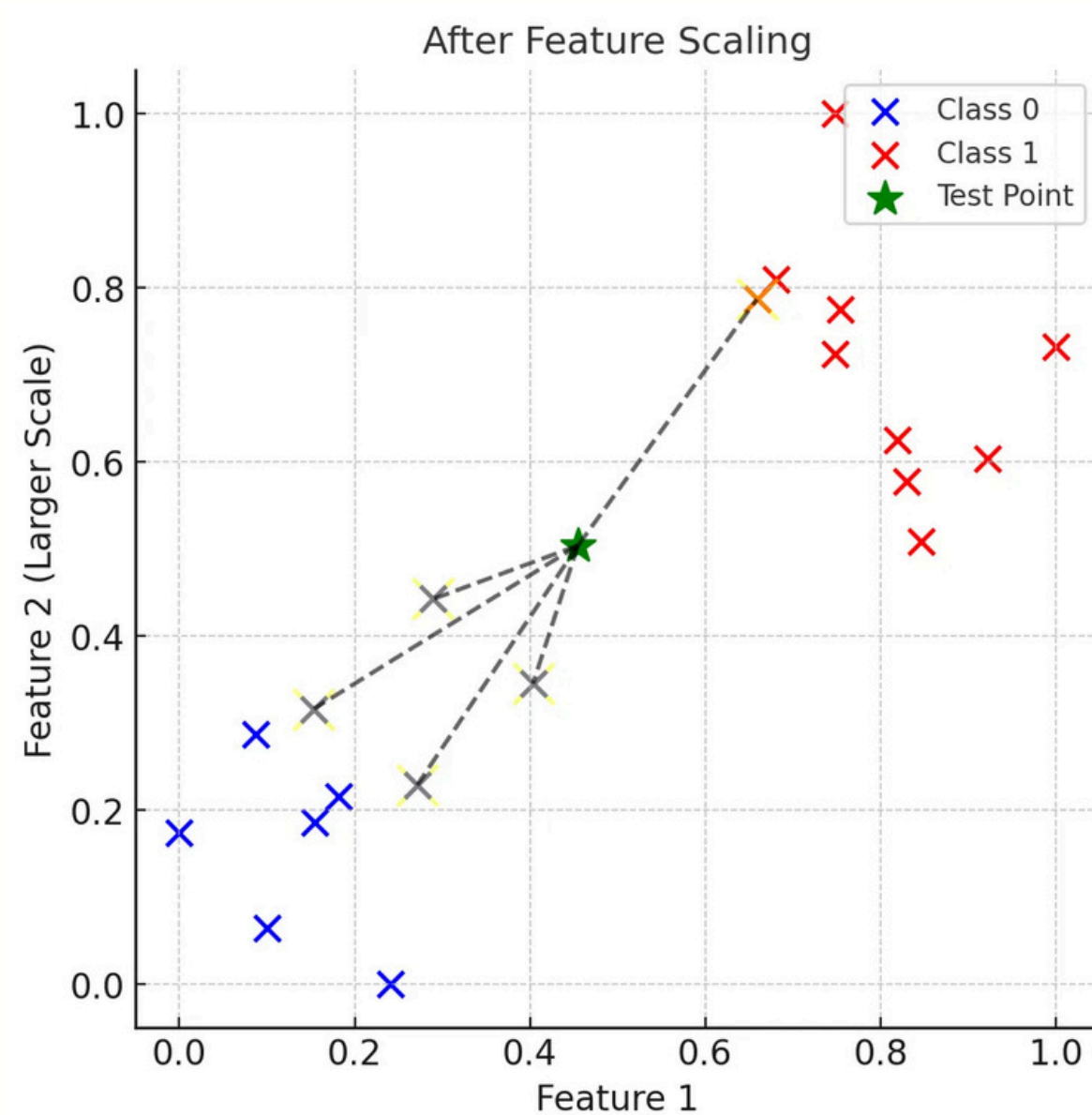
يعتمد النموذج على عدد أكبر من الجيران، فيصبح القرار أكثر استقرارًا، لكنه قد يفقد بعض التفاصيل المحلية.

إذا كانت K صغيرة مثل: $K=1$

يعتمد النموذج على أقرب نقطة فقط، لذلك يكون أكثر حساسية للضوضاء والقيم الشاذة.

لا توجد قيمة ثابتة مثالية لـ K ، بل يتم اختيارها عادةً باستخدام بيانات التحقق Validation Data.

Feature Scaling – توحيد مقياس الخصائص



مهم جدًا لأن KNN
تعتمد على المسافة.

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

أشجار القرار

الشخصية	القوة	السرعة	الفئة
A	2	9	سريع
B	3	8	سريع
C	4	9	سريع
D	6	6	متوازن
E	7	5	متوازن
F	6	5	متوازن
G	9	2	قوي
H	8	3	قوي
I	9	4	قوي

ما السؤال الذي يمكن أن نطرحه
لتقسيم هذه البيانات إلى مجموعات
أكثر وضوحًا؟

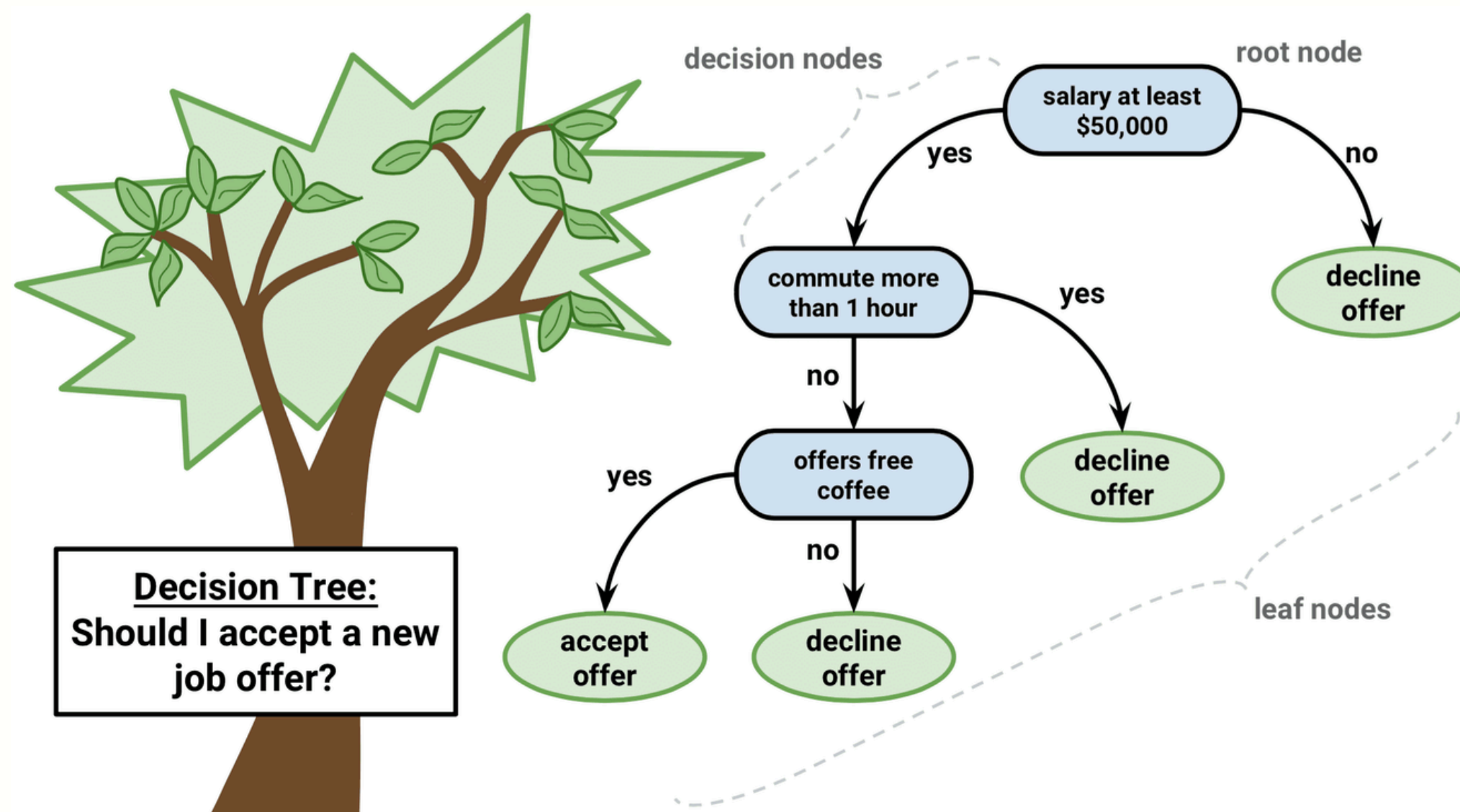
الشخصية	القوة	السرعة	الفئة
A	2	9	سريع
B	3	8	سريع
C	4	9	سريع
D	6	6	متوازن
E	7	5	متوازن
F	6	5	متوازن
G	9	2	قوي
H	8	3	قوي
I	9	4	قوي

• هل القوة أكبر من 7؟
يفصل فئة قوي عن باقي الشخصيات.

• هل السرعة أكبر من 7؟
يفصل فئة سريع عن باقي الشخصيات.

• هل القوة أقل من 5؟
أيضًا يفصل الشخصيات السريعة بشكل واضح.

شجرة القرار – Decision Tree



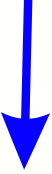
- خوارزمية تقسم البيانات تدريجيًا باستخدام سلسلة من الأسئلة أو الشروط حتى تصل إلى الفئة النهائية.
- شجرة القرار تبحث عن التقسيم الذي يجعل كل مجموعة أكثر نقاءً.

شجرة القرار – Decision Tree

1- تجمع بيانات التدريب في عقدة واحدة.

$$D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$$

 مجموعة البيانات

 عينة واحدة مع ال Features
الخاصة بها وال Label الصحيح

شجرة القرار – Decision Tree

تختار الشجرة خاصية z وقيمة فصل t ، ثم تقسم البيانات إلى مجموعتين:

$$D_L = \{(x_i, y_i) \in D : x_{ij} > t\}$$



مجموعة البيانات التي تذهب إلى الفرع
الأيسر بعد التقسيم

$$D_R = \{(x_i, y_i) \in D : x_{ij} > t\}$$



مجموعة البيانات التي تذهب إلى الفرع
الأيمن بعد التقسيم

شجرة القرار – Decision Tree

قياس نقاء المجموعات – Gini Impurity

بعد تقسيم البيانات، تقيس شجرة القرار مدى اختلاط الفئات داخل كل مجموعة.

$$Gini(D) = 1 - \sum_{k=1}^K p_k^2$$

هو مقياس يحدد مدى اختلاط
الفئات داخل العقدة في شجرة القرار

عدد الفئات

نسبة العينات التي تنتمي إلى
الفئة k

شجرة القرار – Decision Tree

اختيار أفضل تقسيم – Best Split

بعد حساب نقاء كل مجموعة، تقارن شجرة القرار بين التقسيمات المختلفة وتختار التقسيم الذي يعطي أقل عدم نقاء ممكن.

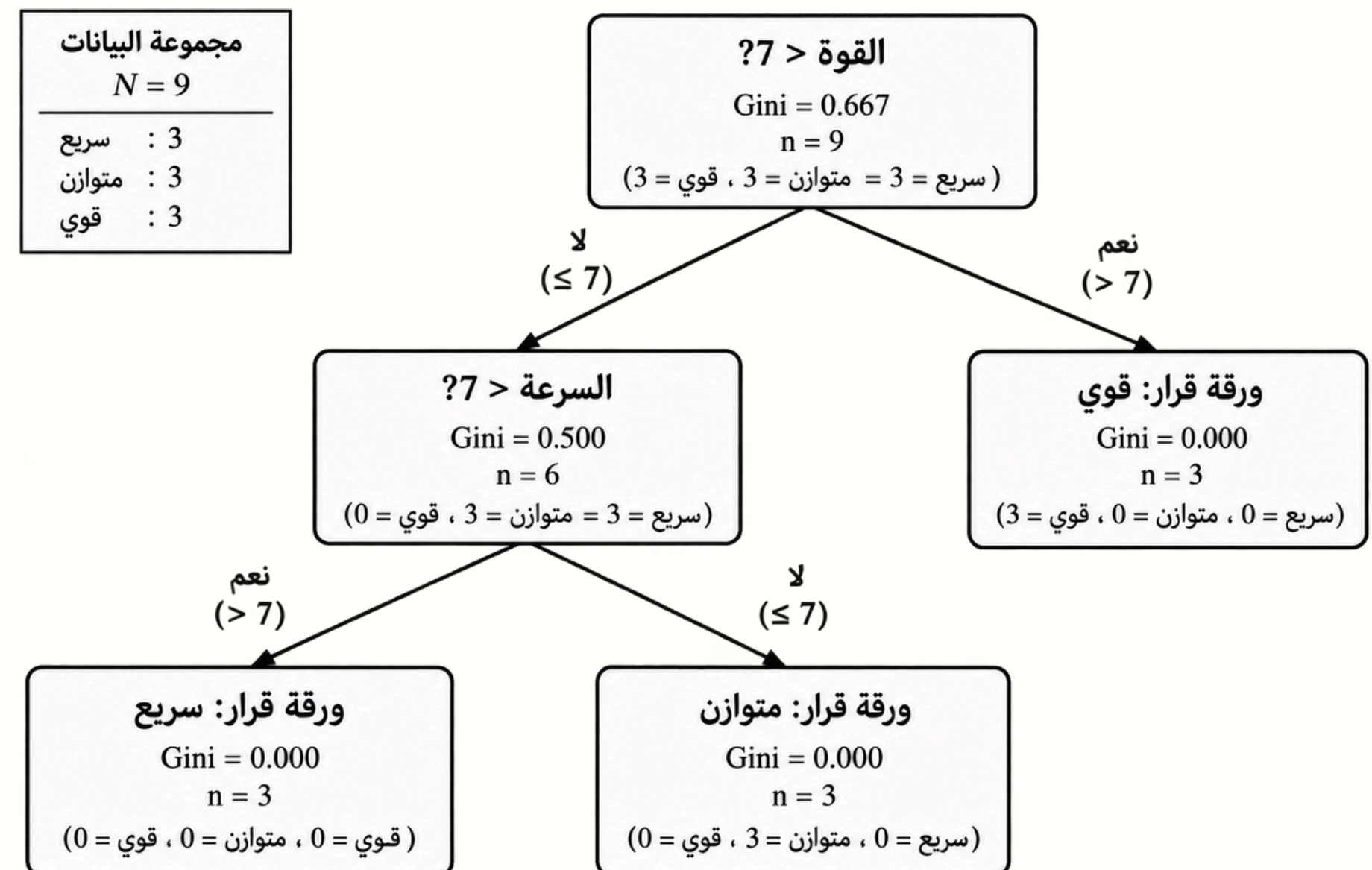
$$Gini_{\text{split}} = \frac{|D_L|}{|D|} Gini(D_L) + \frac{|D_R|}{|D|} Gini(D_R)$$

$$(j^*, t^*) = \arg \min_{j, t} Gini_{\text{split}}$$

شجرة القرار – Decision Tree

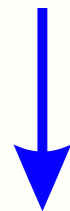
$$Gini(D) = 1 - \left(\frac{3}{9}\right)^2 - \left(\frac{3}{9}\right)^2 - \left(\frac{3}{9}\right)^2$$

$$Gini = 0.667$$



متى تتوقف شجرة القرار؟ – Stopping Criteria

الحد الأدنى للعينات
في الورقة



يحدد أقل عدد من العينات
المسموح به داخل أي Leaf
Node.

الحد الأدنى للعينات
لعمل تقسيم



يحدد أقل عدد من
العينات يجب أن يوجد في العقدة
حتى يُسمح بتقسيمها.

أقصى عمق للشجرة



يحدد أكبر عدد من
مستويات الشجرة.

Random Forest – الغابة العشوائية

هل نثق بقرار شجرة واحدة؟ 🌳

كل شجرة تتعلم من عينة مختلفة من البيانات، وتنظر إلى مجموعة عشوائية من الخصائص، ثم نجمع قراراتها.

$$\hat{y} = \text{mode} (T_1(x), T_2(x), \dots, T_M(x))$$

تجمع تنبؤات عدة أشجار، ثم تختار الفئة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات

Random Forest – الغابة العشوائية

1- إنشاء عينات عشوائية من البيانات – Bootstrap Sampling

$$D^{(m)} \sim \text{Bootstrap}(D)$$

2- اختيار مجموعة عشوائية من الخصائص

$$F_m \subset F$$

3. تدريب عدة أشجار مستقلة

$$T_1(x), T_2(x), \dots, T_M(x)$$

4- جمع تنبؤات الأشجار

$$\hat{y} = \text{mode}(T_1(x), T_2(x), \dots, T_M(x))$$

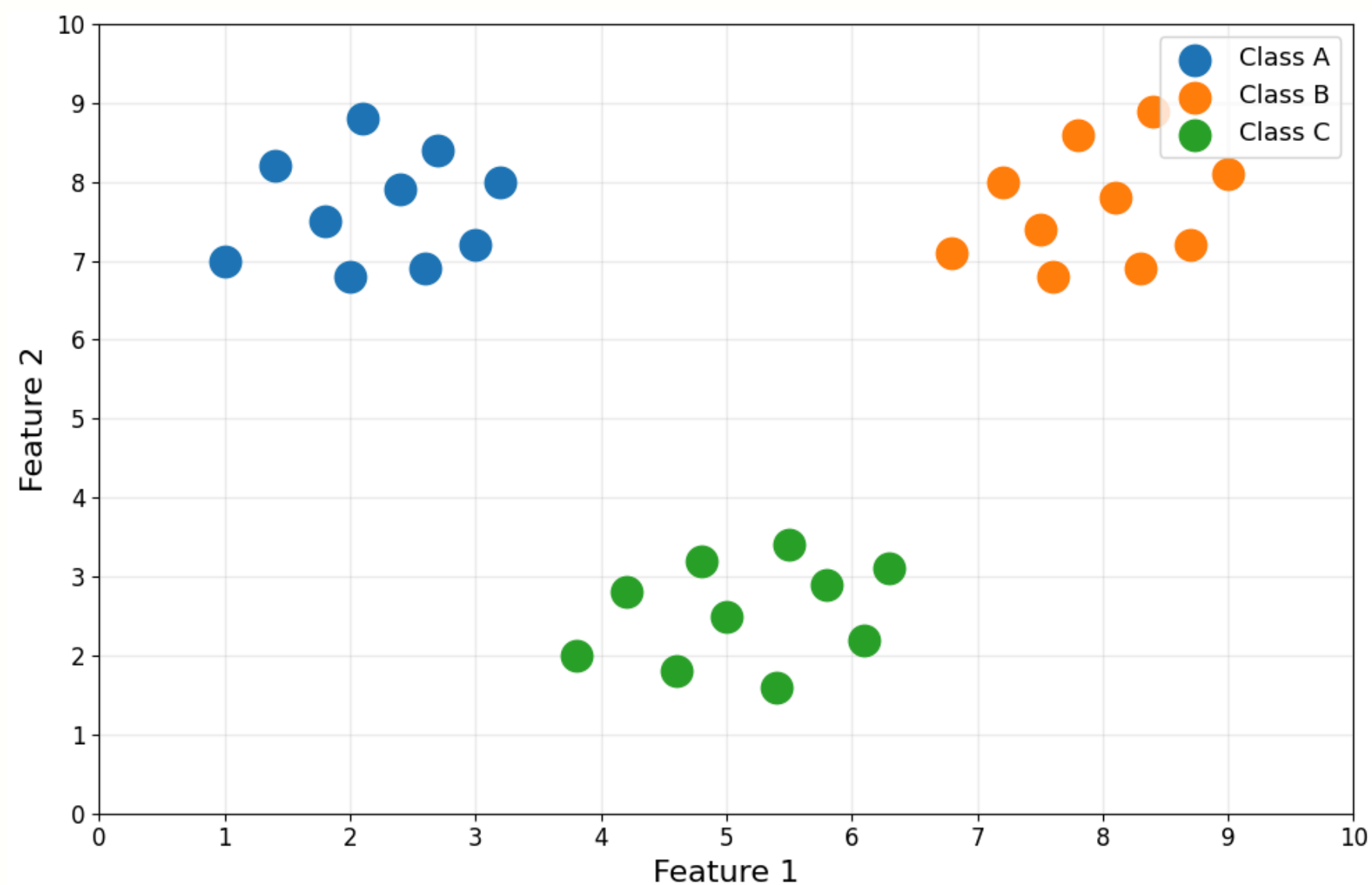
استراحة

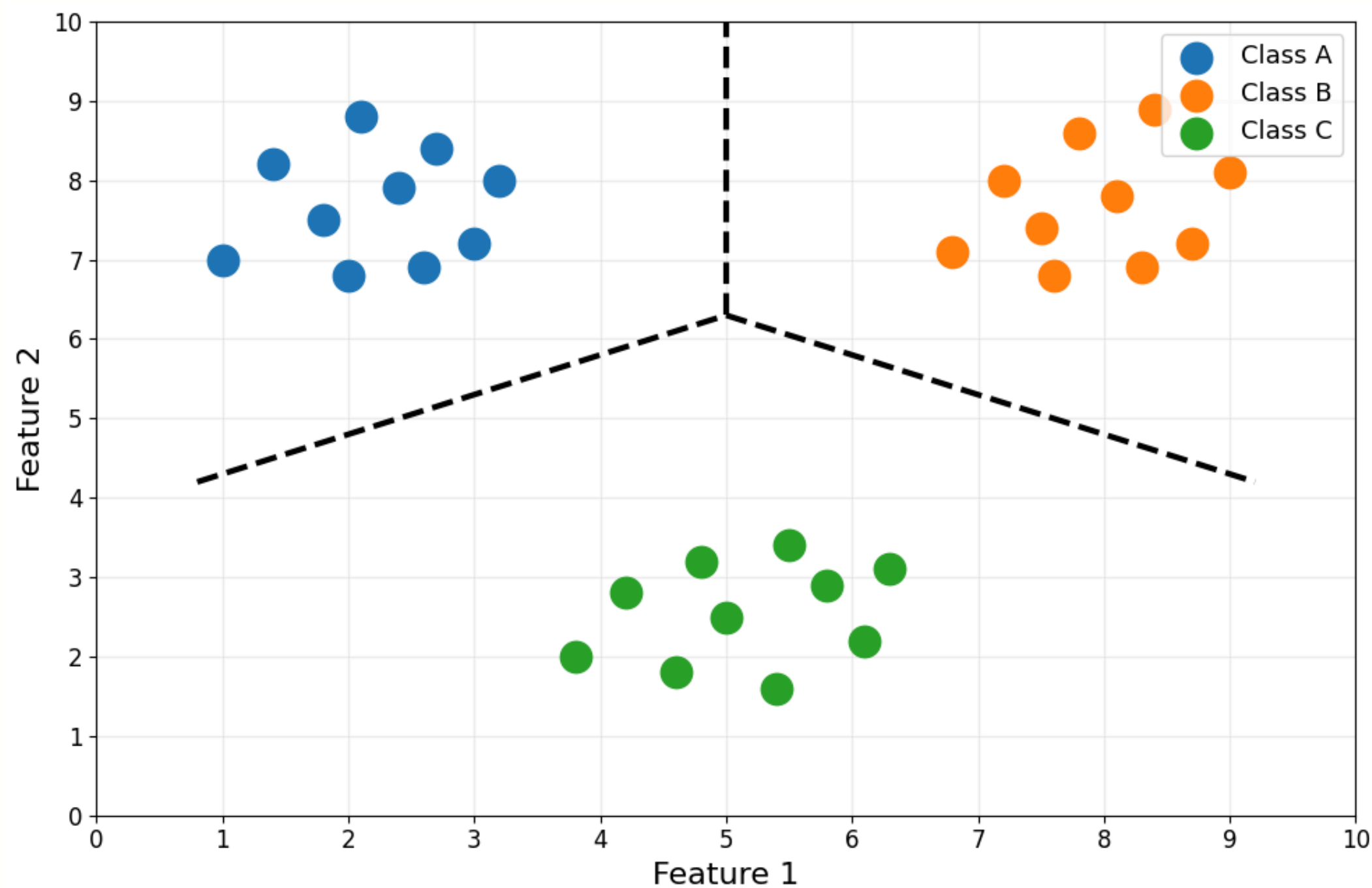
10 دقائق

أهلاً بعودتكم

التصنيف باستخدام حدود القرار

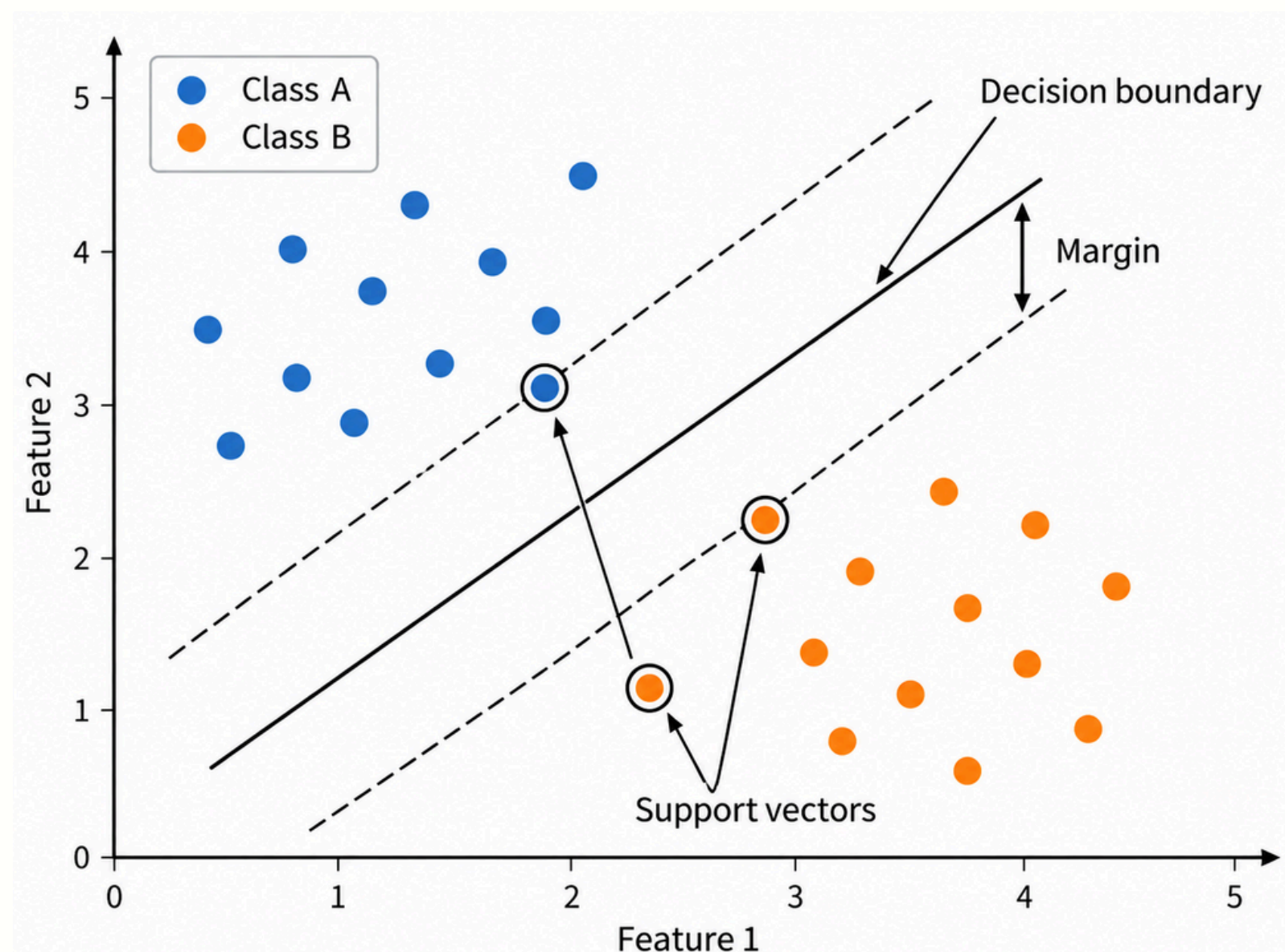
هل يمكن رسم خط يفصل الفئتين؟





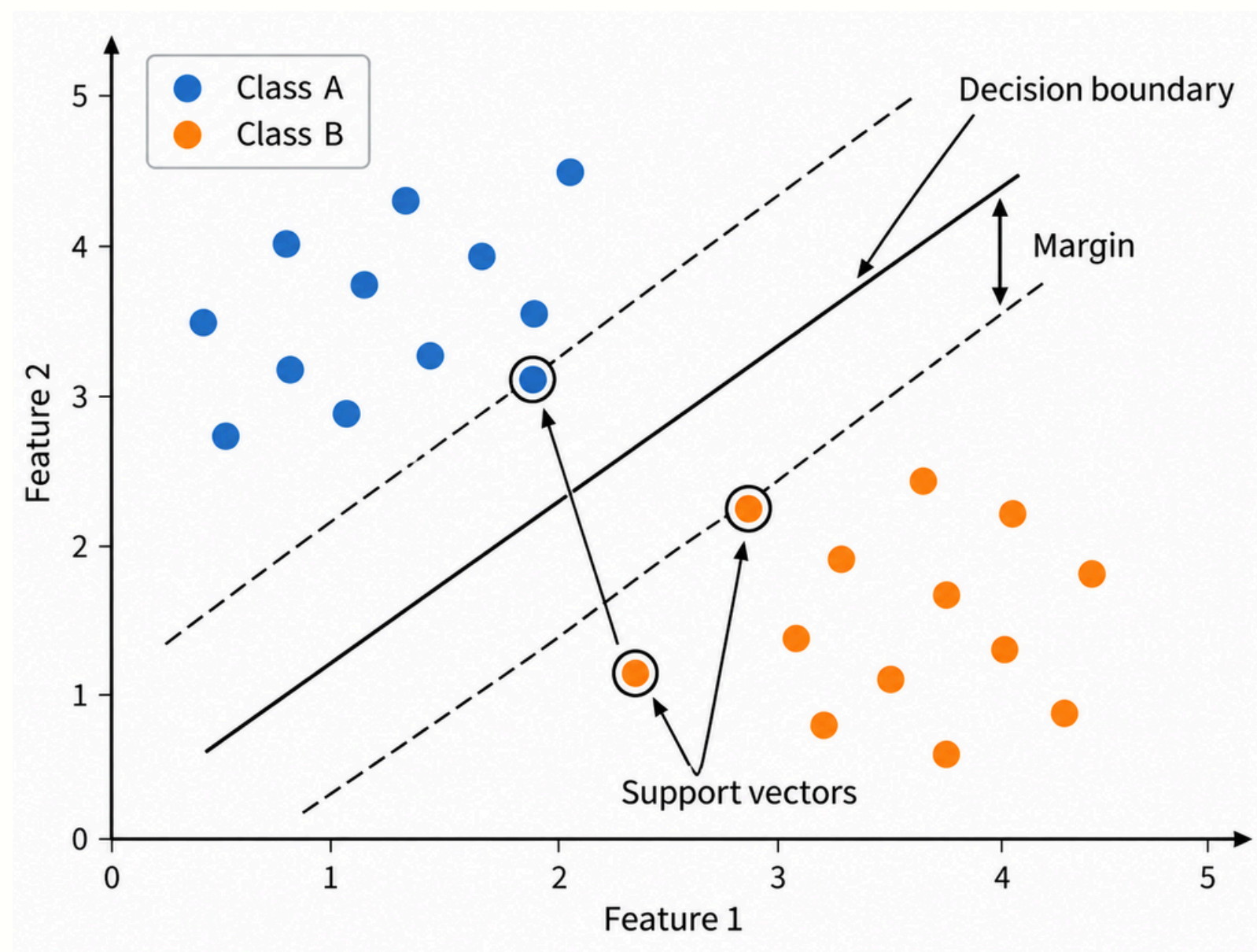
تمثل كل مجموعة من النقاط فئة مختلفة، ويمكن استخدام حدود قرار لفصل هذه الفئات عن بعضها.

آلة المتجهات الداعمة – Support Vector Machine (SVM)



- هي خوارزمية تصنيف تبحث عن أفضل حد قرار يفصل بين الفئات، بحيث تكون المسافة بين الحد وأقرب نقاط من كل فئة أكبر ما يمكن.
- هذه المسافة تسمى Margin، وأقرب النقاط إلى الحد تسمى Support Vectors.

آلة المتجهات الداعمة – Support Vector Machine (SVM)



حد القرار

$$w^T x + b = 0$$

حد ال Margin

$$w^T x + b = 1$$

$$w^T x + b = -1$$

تبحث SVM عن الحد الذي يجعل ال Margin أكبر ما يمكن.

$$\max \frac{2}{\|w\|}$$

دالة الخسارة - Hinge Loss

تقيس هل العينة مصنّفة بشكل صحيح وبعيدة بما يكفي عن حد القرار.

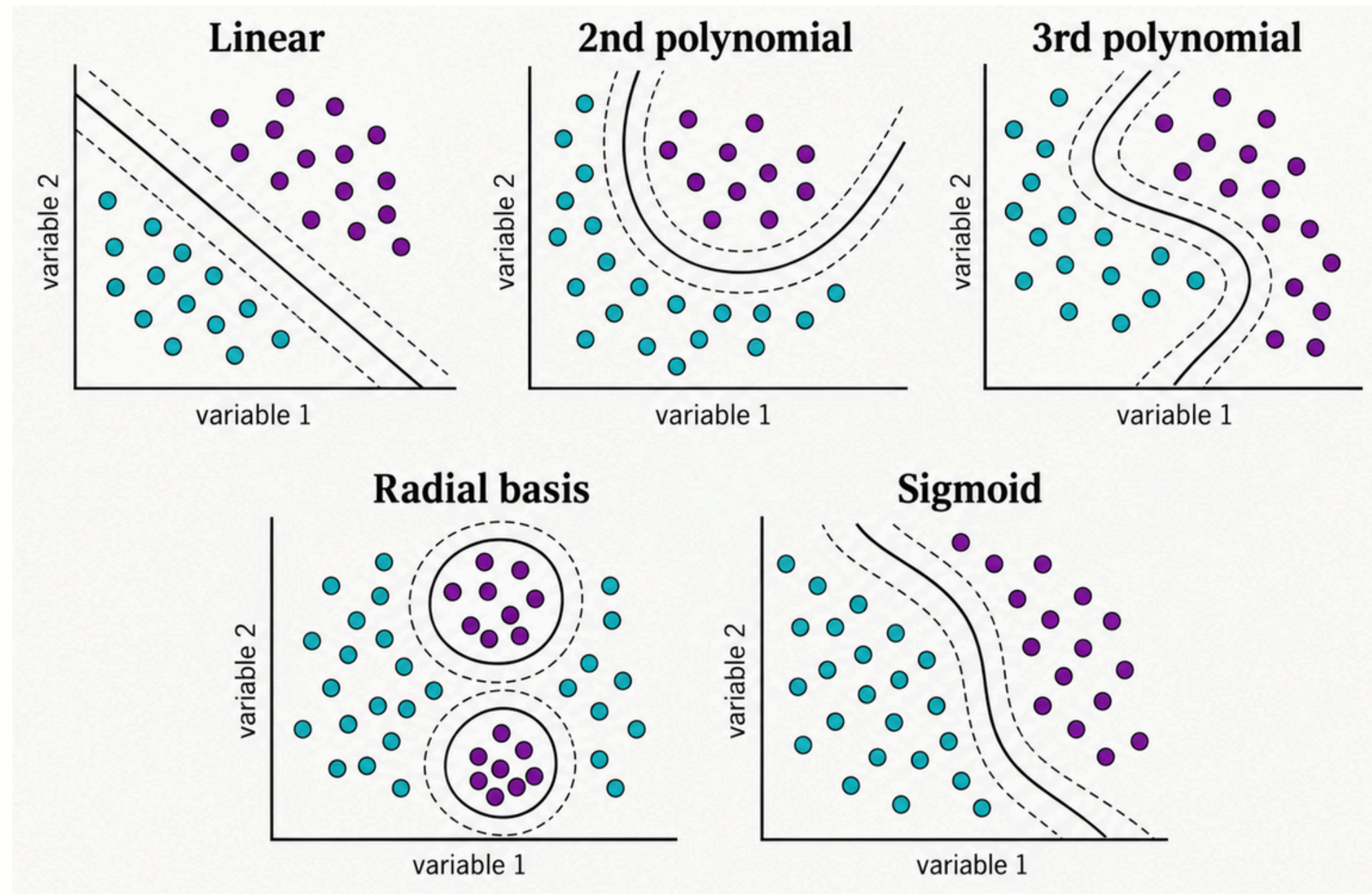
$$L_i = \max(0, 1 - y_i(w^T x_i + b))$$

دالة التحسين

إيجاد القيم المثلى لـ w و b التي تحقق أكبر هامش ممكن مع تقليل أخطاء التصنيف.

$$\min_{w,b} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^N \max(0, 1 - y_i(w^T x_i + b))$$

أنواع ال Kernel في SVM





خمس دقائق

نشاط ٢

مدينة تريد بناء نموذج يحلل صورة واحدة من كاميرات الطرق ويرسل التنبيهات المناسبة إلى مركز العمليات، وقد تشمل التنبيهات: ازدحام، حادث، أمطار، أعمال طريق، أو خطر على المشاة.

حدّد نوع الـ Labels في هذه المشكلة، وما نوع نموذج التصنيف المناسب لها، وفسّر لماذا اخترت هذا النوع من التصنيف.



قبل ما نمشي

ايش أهم قرار هندسي بتأخذه
بشكل مختلف بعد اليوم؟
